解方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y}{x-\sqrt{xy}}$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{x}{y}-\sqrt{\frac{x}{y}}$$

令$s=\frac{x}{y},t=xy$

$$\sqrt{\frac{t}{s}}\mathrm{d}s+\sqrt{\frac{s}{t}}\mathrm{d}t=(s-\sqrt{s})(\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{st}}-\frac{1}{s}\sqrt{\frac{t}{s}}\mathrm{d}s)$$

$$(2\sqrt{\frac{t}{s}}-\sqrt{\frac{s}{t}})\mathrm{d}s=-\frac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t$$

$$(2\sqrt{s}t-t)\mathrm{d}s=-s\mathrm{d}t$$

$$\frac{2\sqrt{s}-1}{s}\mathrm{d}s=-\frac{\mathrm{d}t}{t}$$

$$xe^{-4\sqrt{\frac{x}{y}}}=Cxy^2$$